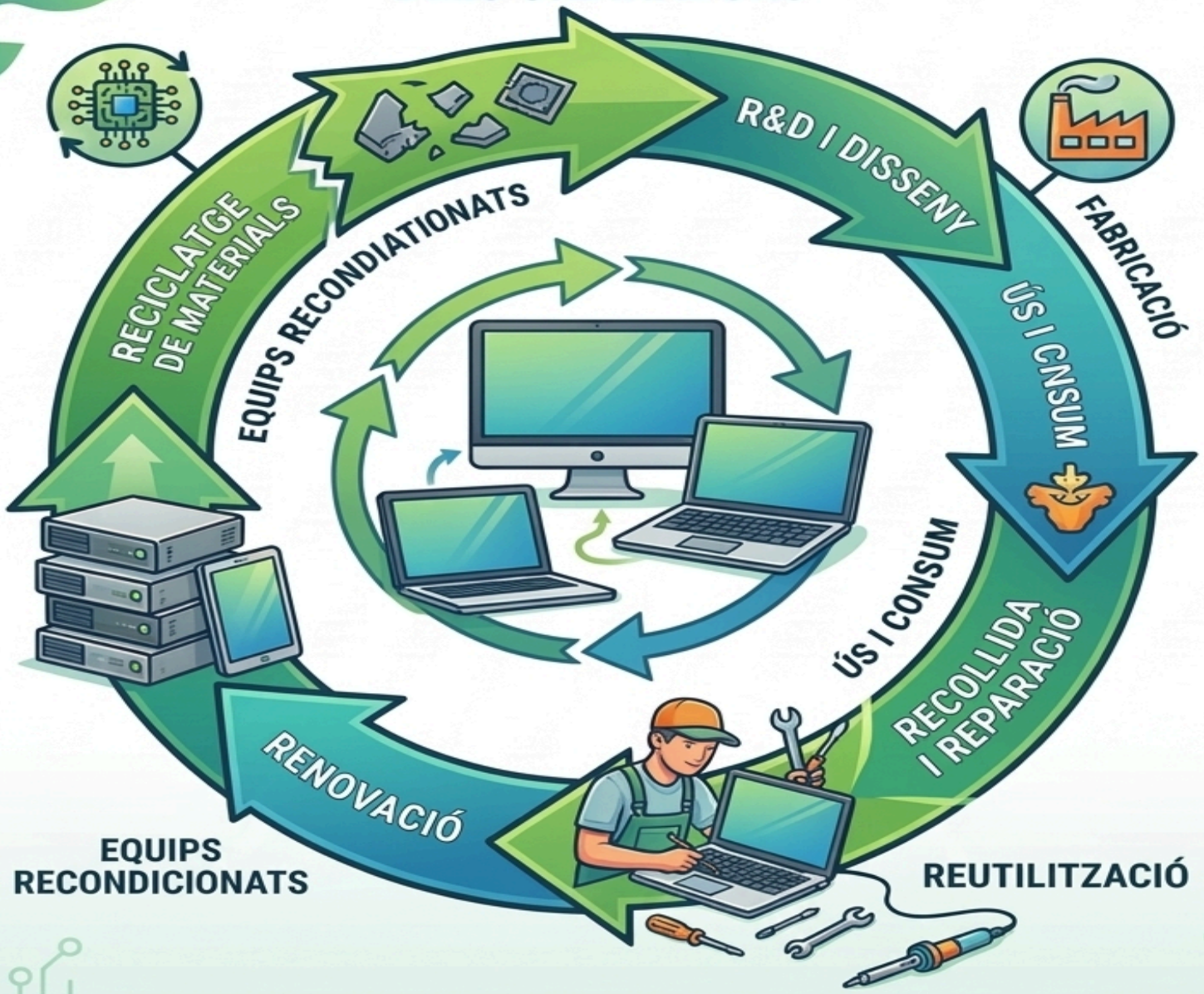
PROJECTE

EcoIT

ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBILITAT

ALLARGIAN LA VIDA DELS ORDINADORS



UN CICLE CONTINU PER UN FUTUR MÉS VERD

NOM DE L'ALUMNE/A: Arnau Vericat
CURS I INSTITUCIÓ: 1r de DAM - Institut de l'Ebre

EcoIT Reuse Platform

Plataforma de reutilització d'equips informàtics basada en l'economia circular

EcoIT Reuse Platform és una solució tecnològica orientada a la sostenibilitat que té com a objectiu principal **recuperar equips informàtics en desús, reparar-los i redistribuir-los a empreses, entitats socials i persones amb recursos limitats**.

El projecte s'emmarca dins del model d'economia circular, prioritzant la reutilització per sobre del reciclatge, amb la finalitat de reduir l'impacte ambiental i fomentar un ús més eficient dels recursos tecnològics.

1. Anàlisi de la situació actual

a. Problema ambiental relacionat amb les TIC

El creixement constant del sector tecnològic ha comportat un augment significatiu dels residus electrònics (RAEE). Molts dispositius informàtics es descarten prematurament, sovint abans d'haver esgotat la seva vida útil real.

Les causes principals són:

- L'obsolescència tecnològica, especialment a nivell de programari
- La renovació periòdica d'equips per part d'empreses (cada 3-4 anys)
- La percepció que reparar és més costós que substituir
- La manca d'estructures organitzades per a la reutilització

Aquestes pràctiques generen conseqüències importants:

- Increment massiu de residus electrònics
- Malbaratament de materials valuosos com el coure, l'alumini o el liti
- Augment de la petjada de carboni associada a la fabricació de nous dispositius

b. Situació actual

En l'actualitat:

- Molts equips encara funcionals acaben emmagatzemats o reciclats sense ser reutilitzats
- La reutilització d'equips informàtics no està prou sistematitzada
- Entitats socials, escoles i col·lectius vulnerables tenen dificultats per accedir a tecnologia
- Els processos de reciclatge no permeten recuperar el 100% dels materials

Aquesta situació evidencia la necessitat d'un sistema que prioritzi la reutilització com a primera opció.

2. Definició d'objectius

a. Objectius de sostenibilitat

El projecte busca millorar diversos indicadors clau:

- Reducció dels residus electrònics (RAEE)
- Increment de la vida útil dels equips
- Augment de la reutilització de maquinari
- Optimització dels recursos tecnològics

Objectius concrets:

- Allargar la vida útil dels dispositius entre 3 i 5 anys
- Reduir els residus electrònics en un 30%
- Reutilitzar fins al 60% dels equips descartats

b. Beneficiaris

El projecte impacta positivament en diversos actors:

- **Empreses**
  Poden donar equips en desús i reduir la seva petjada ambiental
- **Escoles i ONG**
  Accedeixen a equips informàtics a baix cost o gratuïts
- **Persones amb pocs recursos**
  Poden disposar d'eines digitals bàsiques
- **Administracions públiques**
  Redueixen la gestió de residus
- **Medi ambient**
  Disminueix la necessitat de produir nous dispositius

3. Disseny de l'estratègia

a. Transformació del model actual

Model tradicional:

Empresa → descarta equips → residu o reciclatge

Model proposat:

Empresa → registra equips → revisió → reparació → reutilització

Aquest canvi permet passar d'un model lineal a un model circular.

b. Processos circulars aplicats

El sistema integra diferents processos propis de l'economia circular:

Reutilització

Els equips que encara funcionen es preparen per a un nou ús sense modificacions importants.

Reparació

Es realitzen millores bàsiques com:

- Ampliació de memòria RAM
- Substitució de discs durs per SSD
- Canvi de components defectuosos

Actualització de programari

S'instal·len sistemes operatius lleugers i eficients (principalment Linux) per garantir el bon rendiment.

Reciclatge final

Només es reciclen aquells dispositius que no es poden recuperar.

c. Flux del procés

Empresa donant
↓
Plataforma EcoIT
↓
Diagnòstic tècnic
↓
Reparació i actualització
↓
Redistribució a beneficiaris
↓
Reciclatge (si cal)

4. Implementació del producte

a. Components tecnològics

Hardware

- Ordinadors reutilitzats
- Servidors per gestionar la plataforma
- Sistemes d'emmagatzematge (NAS)
- Equipament de xarxa (routers, switches)

Software

- Plataforma web de gestió
- Base de dades d'inventari
- Sistema de diagnòstic tècnic
- Sistemes operatius optimitzats
- Panell d'administració

Xarxa

- Accés via web per a usuaris
- Integració amb empreses mitjançant API

b. Usuaris del sistema

- Tècnics informàtics (reparació i manteniment)
- Administradors de la plataforma
- Empreses donants
- Organitzacions i usuaris receptors

c. Estructura del sistema

Empreses
↓
Plataforma EcoIT (gestió i registre)
↓
Base de dades (inventari i estat dels equips)
↓
Centre tècnic (reparació i actualització)
↓
Redistribució (escoles, ONG, persones)

5. Avaluació i millora contínua

a. Indicadors d'èxit

- Nombre d’equips reutilitzats
- Quantitat de residus electrònics evitats
- Emissions de CO_2 reduïdes
- Nombre de beneficiaris

b. Indicadors de millora

- Percentatge d’equips reparats amb èxit
- Temps mitjà de reutilització
- Eficiència energètica dels equips recuperats
- Grau de satisfacció dels usuaris